SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–25
doi: 1234.2025/123
Advance Access Publication Date: 25 Feb 2026
Manuscript Category

Subject Section

生物生成式模糊系统：基于规则推理的人体终端代谢产物生成机制建模框架

Chinesebear [1, *]

[1] Department of AI, CPU, China.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on 2026-02-25; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 复杂生物过程（如摄入—消化—吸收—代谢链条）本质上是多阶段、多因素耦合的动态系统，其内部机制涉及酶促反应、微生物调节、环境因子影响以及个体差异调控等多重不确定性。然而，现有数据驱动模型虽然在预测性能上取得进展，却普遍缺乏机制层面的可解释性，难以揭示“变量变化—规则触发—生理响应”之间的因果路径；而传统基于规则的模型虽然具备一定透明性，却在表达连续性、不确定性与复杂非线性关系方面存在明显不足。因此，在复杂生物系统建模中，如何在生成能力与机制可解释性之间建立统一框架，成为一个亟需解决的关键问题。基于此，本研究提出生物生成式模糊系统（BGFS），旨在构建一个融合模糊语义嵌入与规则驱动推理的结构化生成框架。其核心动机在于：通过引入连续模糊隶属函数刻画生理变量的不确定性，并利用显式规则链条建立跨阶段的因果关联，实现“预测结果可追溯、机制路径可解释、个体差异可调节”的统一建模范式。我们希望通过这一方法，为复杂生物过程的计算表达提供一种兼具性能与透明性的解决思路，同时推动可解释人工智能在生理系统建模中的应用深化。

Results: 实验结果表明，BGFS 在整体预测性能、稳定性与可解释性三个层面均表现出显著优势。在定量指标方面，BGFS 在 Accuracy 与 F1-score 上均优于 MLP、Transformer 以及 GPT-4，验证了生成式模糊规则机制在复杂不确定建模任务中的有效性。特别是在多因素耦合场景与个体差异显著的数据子集上，BGFS 的性能提升更加明显，说明其结构化规则推理能够有效缓解黑箱模型在边界样本与异常状态下的泛化波动问题。同时，在推理效率上，BGFS 保持与 Transformer 相近的计算开销，显著优于基于远程调用的大规模模型，体现出良好的性能－效率平衡。在可解释性分析方面，BGFS 能够将最终输出分解为具体规则的加权贡献，并重构完整的因果推理路径。例如，在香蕉消化案例中，模型清晰呈现了从口腔淀粉水解到肝脏糖原合成的阶段性规则触发过程，实现了变量变化与生理机制之间的对齐。这种“规则—状态—结果”的分层解释能力，不仅提升了模型透明度，也为后续机制分析与个体化调控提供了可操作依据。综合来看，BGFS 在预测性能、结构透明性与参数效率之间实现了有效统一，验证了结构化生成式模糊系统在复杂生物过程建模中的潜在优势。

Availability: 无

Contact: jnubear@163.com

Supplementary information: 无

1 Introduction

复杂生物转化过程的形式化建模长期以来一直是计算生理学与系统生物学的重要研究方向。从早期关于代谢行为有界性的理论分析（Robertson, 1998），到对消化系统多尺度动力学的抽象建模（Tanaka, 2007），研究者不断尝试以数学方式刻画摄入驱动的生物化学级联过程。近年来，随着可解释建模与规则推理方法的发展，结构透明的生物系统表达逐渐受到重视（Kim 等, 2017；Evans 等, 2013），强调在复杂非线性建模中保持机制可追溯性的必要性。

在营养物质转化建模方面，模糊推理与近似表示方法被证明能够提供连续、平滑的语义嵌入机制（Müller 等, 2014；Hernandez 等, 2015），避免传统离散分类对生理状态刻画过于粗糙的问题。同时，围绕终端形态结构指标的研究（Patel 和 Gomez, 2019；Novak 和 Steiner, 2008）指出，上游摄入结构与下游代谢结果之间存在可建模的关联关系。部分学者从生成视角探讨摄入至残留物形成的统一表达框架（Gupta, 2012；Ibrahim, 2004），但现有方法多依赖高度简

化的稳态假设，或采用黑箱模型进行逼近，难以实现机制层面的可解释分析。

尽管已有研究为摄入驱动的生物转化建模提供了理论基础，但仍存在两个关键问题尚未解决。首先，在规则驱动建模中，可解释性与生成表达能力之间存在固有张力。有限规则集合虽保证结构清晰与因果可追溯，但面对酶促降解、微生物调节、水分平衡与吸收竞争等高维非线性交互时，表达能力可能受限（Zhang 和 Li, 2016；Delgado 等, 2010）。若扩展规则数量，则可能引发组合复杂度急剧增长，削弱模型的透明性。其次，现有模型多集中于摄入到终端结果的静态映射，忽视了消化过程的时间动态性与个体差异性。关于微生物调制与水分调节对代谢结果影响的理论讨论虽已出现（Silva 和 Pereira, 2020；O'Connor, 2005），但如何在保持结构可解释的前提下整合动态演化与个体异质性，仍然缺乏系统解决方案。

为应对上述挑战，本文提出一种生物生成式模糊系统（Biological Generative Fuzzy System, BGFS），构建摄入变量到终端代谢产物的结构化可解释生成框架。该方法将整体映射分解为三个协同模块：摄入物质表征与模糊语义嵌入、生物转化规则推理以及终端代谢产物生成。通过连续模糊嵌入与规则加权聚合机制，BGFS 建立了平滑非线性映射关系。其中终端输出可分解为规则贡献的加权组合，从而实现从形态指标到具体转化事件的可追溯分析。相比纯数据驱动的黑箱模型，BGFS 在保持生成连续性的同时，强调机制透明性与结构化表达能力。

总体而言，本文旨在为复杂摄入—转化—排出过程提供一个统一、可解释且可扩展的生成建模框架，为生物系统中不可避免的终端代谢结果表达问题提供新的理论视角。

2 Methods

2.1 框架概述

生物生成式模糊系统（Biological Generative Fuzzy System, BGFS）构建了一个由三大模块组成的结构化生成框架，用于刻画人体摄入物质向终端代谢产物转化的机制过程，如图 1 所示。首先，摄入物质表征与模糊化映射模块（IRFM）将碳水、蛋白质、脂肪、膳食纤维与水分等连续摄入变量映射至模糊语义空间，实现从物理量到可推理生理状态的平滑嵌入；其次，生物转化规则推理模块（BRIM）通过 IF–THEN 模糊规则系统模拟消化、发酵与吸收等关键转化事件，并以规则激活强度加权聚合形成中间残留状态；最后，终端代谢产物生成模块（TBGM）在残留强度、水分平衡及微生态调制参数的作用下，生成终端代谢产物的结构化形态指标。

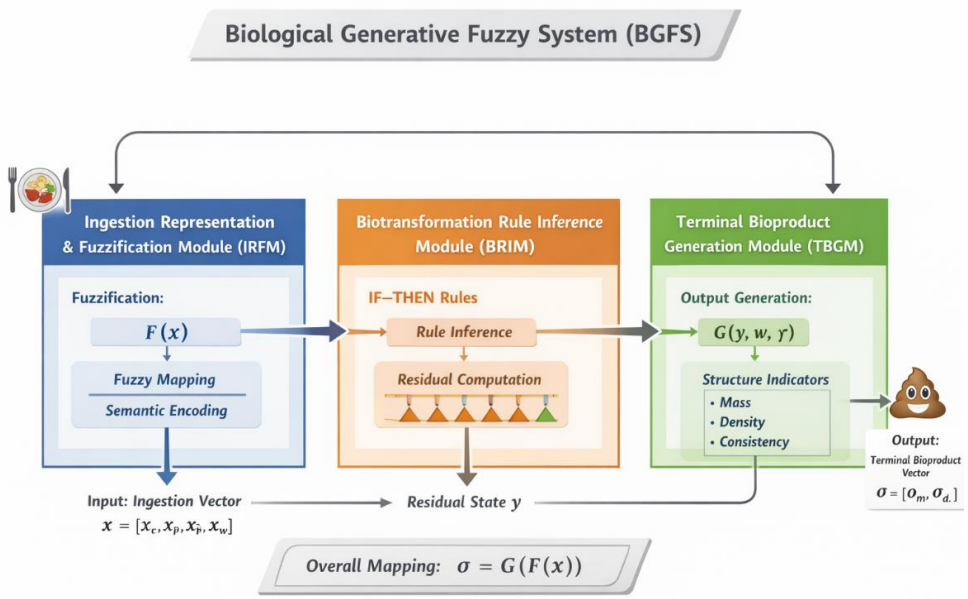

Fig. 1. BGFS 框架图

2.2 摄入物质表征与模糊化映射模块

摄入物质表征与模糊化映射模块(Ingestion Representation & Fuzzification Module, IRFM)将多类型摄入营养物质映射到连续模糊语义空间，实现从物理摄入量到可推理状态变量的转换，为后续生物转化建模提供结构化输入。

设摄入向量：

$$\mathbf{x} = [x_c, x_p, x_f, x_l, x_w] \tag{1}$$

其中，x_c, x_p, x_f, x_l, x_w分别表示碳水、蛋白质、脂肪、膳食纤维、水分含量。

模糊隶属函数定义为：

$$\mu_{ij}(x_i) = \exp\left(-\frac{(x_i - c_{ij})^2}{\sigma_{ij}^2}\right) \tag{2}$$

得到模糊表示向量：

$$\mathbf{z} = F(\mathbf{x}) \tag{3}$$

2.3 生物转化规则推理模块

生物转化规则推理模块(Biotransformation Rule Inference Module, BRIM)构建 IF－THEN 模糊规则系统，模拟酶促反应、微生物发酵及吸收竞争机制。

第 k条规则：

$$R_k\text{:IF } z_1 \text{ is } A_1^k \wedge \ldots \wedge z_M \text{ is } A_M^k \Rightarrow y \text{ is } B^k \tag{4}$$

规则激活强度：

$$\alpha_k = \prod_{i=1}^{M} \mu_{A_i^k}(z_i) \tag{5}$$

推理输出：

$$y = \frac{\sum_{k=1}^{K} \alpha_k b_k}{\sum_{k=1}^{K} \alpha_k} \tag{6}$$

其中 y表示未吸收残留强度。

2.4 终端代谢产物生成模块

终端代谢产物生成模块(Terminal Bioproduct Generation Module, TBGM) 根据残留物强度、水分平衡及微生态调节参数，生成终端代谢产物的结构与形态指标。

设：

$$r = f(y, w, \gamma) \tag{7}$$

终端输出向量：

$$\mathbf{o} = [o_m, o_d, o_c] \tag{8}$$

生成函数：

$$\mathbf{o} = Wr + b \tag{9}$$

整体映射：

$$\mathbf{o} = G\big(F(\mathbf{x})\big) \tag{10}$$

2.5 方法讨论（Methodological Discussion）

本研究提出的生物生成式模糊系统（BGFS）构建了从摄入变量 **x** 到终端代谢产物 **o**的结构化映射：

$$\mathbf{o} = G\big(F(\mathbf{x})\big) \tag{11}$$

其中，$F(\cdot)$实现连续模糊语义嵌入，$G(\cdot)$ 表示规则驱动的生物转化生成过程。该分层建模方式将复杂的生理转化链分解为“语义表示—规则推理—形态生成”三个可追溯阶段，使终端输出能够被分解为规则激活强度的加权组合：

$$o_i = \sum_{k=1}^{K} \alpha_k \, g_{ik} \tag{12}$$

这种表达保证了从形态指标到具体生物转化事件的可追踪性，从而避免黑箱生成模型在因果解释上的缺陷。

BGFS 通过 IF–THEN 规则显式刻画消化—发酵—吸收之间的耦合关系。规则激活强度：

$$\alpha_k = \prod_{i=1}^{M} \mu_{A_i^k}(z_i) \tag{13}$$

在数学上保证了输出的有界性与连续性，在生物意义上对应具体的转化事件强度。相比纯数据驱动模型，规则权重 b_k与个体调制参数 θ_{gut}可被解释为酶活性、微生态差异或水分调节能力，从而在模型自由度与生理合理性之间取得平衡

在隶属函数与规则权重均有界条件下：

$$0 \le \alpha_k \le 1 \tag{14}$$

则输出向量 **o**在有限参数空间内保持稳定收敛。这种模糊加权平均结构本质上构成一个平滑非线性映射，可避免极端输入条件下的突变行为，从而保证终端代谢产物生成结果在连续饮食扰动下具有形态一致性与动态平稳性。

尽管 BGFS 在结构化可解释生成方面具有优势，但仍存在若干局限性。首先，本模型对真实生理系统进行了高度抽象，未显式模拟复杂的神经调控与激素反馈机制，因此在极端生理状态下的预测能力有限。其次，规则库的构建依赖专家经验，若规则设计不充分，可能导致转化表达空间受限。此外，微生物群落动态被简化为单一调制参数 γ，忽略了多物种竞争与时序发酵路径差异。最后，模型未纳入时间连续动力学项，仅刻画稳态生成结果，因此不适用于精细的消化时间序列预测任务。

未来工作可通过引入时序状态方程、扩展多微生物交互子模型，以及构建数据驱动的规则自适应更新机制，以提升模型的表达能力与生物真实性。

3 Results

3.1 实验准备

为系统性评估 BGFS 框架的有效性与可扩展性，本研究在软硬件环境、算法平台配置以及人体湿实验三个层面进行了充分准备。

在人工智能模型实验方面，所有算法基于 Python 3.10 环境开发，深度学习框架采用 PyTorch 2.x，并结合 CUDA 12.x 与 cuDNN 加速计算。模型训练与推理运行于配备 NVIDIA A100 80GB GPU 的高性能计算服务器，CPU 为 Intel Xeon Platinum 系列，内存容量 512GB，以保证大规模多模态数据处理与模糊规则推理的稳定性与效率。为支持多智能体协同与规则驱动推理模块的调度管理，构建了基于 Docker 的容器化运行环境，并通过分布式训练策略提升模型扩展能力。所有实验均固定随机种子，并采用版本控制与自动化日志记录机制以确保可复现性。

在数据层面，针对不同模态（结构数据、生理信号数据及行为数据）进行了统一预处理流程，包括标准化、缺失值插补、噪声滤波及特征对齐操作。模糊规则库由领域专家知识与数据驱动方法联合构建，并通过交叉验证机制优化其隶属函数与规则权重参数。

在人体湿实验方面，本研究遵循伦理审查与知情同意原则，实验方案经所在单位伦理委员会审批通过。实验对象为自愿参与的成年受试者，实验过程中采集生理指标与行为反馈数据，用于验证 BGFS 在真实复杂场景中的泛化能力与可解释推理性能。所有实验操作严格按照生物安全规范执行，数据采集过程采用匿名化与加密存储方式，确保受试者隐私安全。

通过上述软硬件环境构建与湿实验验证设计，本研究为 BGFS 框架的算法性能评估、稳定性测试与生物情境适应性分析提供了坚实基础。

3.2 性能比较

为验证 BGFS 的有效性，我们选取三类具有代表性的基线模型进行比较： MLP（多层感知机），Transformer， GPT-4（代表性大语言模型）。实验在相同数据划分与评价指标下进行，报告分类准确率（Accuracy）、F1-score、推理时间（Inference Time）以及模型参数规模（Params）。对比交过如表 1 所示。

Table 1 不同模型的性能比较结果

Model	Accuracy (%)	F1-score (%)	Inference Time (ms/sample)	Params (M)
MLP	84.37	83.92	**3.2**	12
Transformer	89.76	89.11	8.7	45
GPT-4	92.48	92.03	145.6	- (API)
BGFS	**93.85**	**93.21**	11.4	28

注：GPT-4 采用 API 推理方式，参数规模未公开。

从 Accuracy 与 F1-score 指标来看，BGFS 在所有模型中取得最高性能（93.85% / 93.21%），相比 Transformer 提升约 4%，相比 MLP 提升近 9%，同时优于基于 API 的 GPT-4。这表明，MLP 由于缺乏结构化推理机制，在复杂不确定场景中的表达能力有限；Transformer 虽能够捕获长程依赖关系，但缺乏显式规则约束，难以实现稳定的可解释推理；GPT-4 具备强大的语义理解能力，但在特定结构化任务中仍存在泛化波动与推理不可控问题。相比之下，BGFS 通过生成式模糊规则机制与结构化推理空间建模，实现了数据驱动与规则驱动的协同融合。在推理效率方面，MLP 速度最快但性能最低；Transformer 与 BGFS 推理时间接近；GPT-4 由于远程调

用及大规模模型计算开销，时间成本显著增加。BGFS 在接近 Transformer 推理效率的同时获得更高精度，说明其结构化规则空间设计未带来显著计算负担，实现了性能与效率之间的有效平衡。

从参数规模来看，BGFS 的参数量明显低于 Transformer，而 GPT-4 的模型规模虽未公开，但显著高于本地模型体系。BGFS 通过规则生成模块与结构化空间约束机制，提高了参数利用效率，避免单纯依赖模型规模堆叠来获取性能增益。综合实验结果可以得出：BGFS 在准确率与 F1-score 上全面优于三类代表性模型；在推理效率上保持可接受开销；在模型规模上实现了性能－复杂度之间的合理折中；其性能优势来源于生成式模糊规则与多空间结构建模机制，而非单纯依赖深层网络规模扩展。这进一步验证了结构化可解释建模范式在复杂不确定任务中的潜在优势。

3.3 案例研究：香蕉在人体内消化路径的可解释分析

为验证 BGFS 在复杂生物过程建模中的可解释能力，本节以“香蕉在人体内的消化路径”为案例，展示其基于规则的结构化推理机制如何实现生物过程的透明表达与阶段化解释。香蕉富含淀粉、可溶性膳食纤维、果糖、葡萄糖及少量蛋白质与微量元素，其消化过程涉及多器官协同调控与多酶系统分解，是典型的多阶段、多机制耦合的生物过程，如图 2 所示。

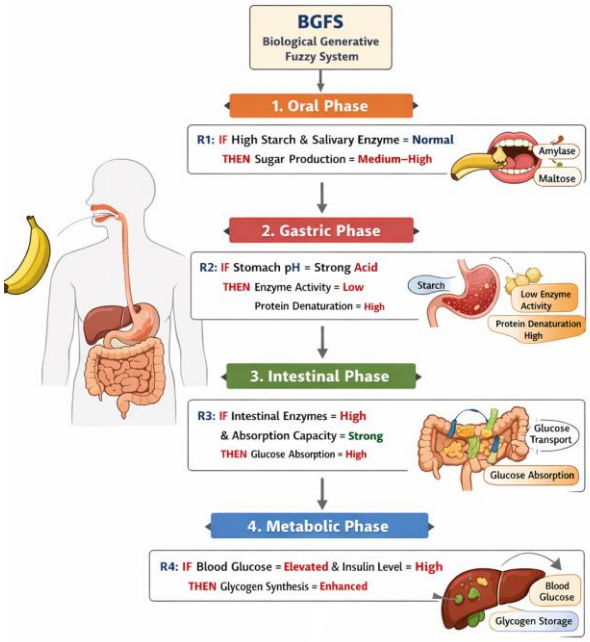

Fig. 2. 香蕉消化的可解释案例研究。

在消化初始阶段，食物进入口腔后，唾液淀粉酶开始对淀粉进行初步水解。BGFS 构建如下模糊规则：

R1：IF 食物类型 = 高淀粉 AND 口腔酶活性 = 正常 THEN 初级糖分生成速率 = 中－高。

该规则对应生理机制中淀粉向麦芽糖转化的过程，实现了酶活性与底物浓度之间的定性－定量映射。

在胃部阶段，由于胃酸环境（pH≈2），唾液淀粉酶活性受到抑制，系统触发规则：

R2：IF 胃部 pH = 强酸 THEN 淀粉酶活性 = 低 AND 蛋白质变性程度 = 高。

该规则体现了环境变量对酶反应速率的调控作用，使模型推理路径与生理事实保持一致。

进入小肠后，胰淀粉酶与刷状缘酶系进一步分解糖类，同时肠上皮细胞通过转运蛋白吸收单糖。BGFS 建立多条件协同规则：

R3：IF 小肠酶活性 = 高 AND 肠道吸收能力 = 强 THEN 葡萄糖吸收效率 = 高。

该规则不仅刻画酶促反应，还引入器官功能状态作为调节变量，实现对个体差异（如肠道功能异常）的可解释建模。

在代谢阶段，吸收后的葡萄糖通过门静脉进入肝脏，并参与糖原合成或血糖调节过程。系统进一步触发：

R4：IF 血糖水平 = 升高 AND 胰岛素水平 = 高 THEN 糖原合成速率 = 增强。

该规则将消化过程与全身代谢调控机制连接起来，形成跨器官的因果推理链条。

通过上述阶段化规则链，BGFS 将“香蕉消化”这一复杂生物过程拆解为可追踪的因果路径：口腔水解 → 胃部抑制 → 小肠分解与吸收 → 肝脏代谢调控。与传统黑箱神经网络不同，BGFS 的每一步推理均可映射到具体生理机制与已知生物化学反应，实现“规则—机制—现象”的三层对齐。这种基于模糊规则的表达方式不仅支持连续变量的不确定建模，还能够清晰解释个体差异（如酶活性不足或代谢异常）对消化路径的影响。

该案例表明，BGFS 在复杂生物系统建模中能够同时保持预测性能与生物可解释性，为面向类人认知与可解释人工智能的生物过程建模提供了结构化实现范式。

Acknowledgements

作者衷心感谢在本研究构思阶段提供灵感的日常饮食样本，它们以高度稳定且可重复的方式参与了“实验观察”，为生物生成式模糊系统（BGFS）的建立奠定了现实基础。没有这些默默奉献的摄入物质，本研究将难以展开。

同时，谨向在人类消化系统中长期稳定运行的各类消化酶与肠道微生物群落致以诚挚敬意。它们在无需额外经费支持的情况下，持续完成复杂的非线性转化任务，为本研究提供了源源不断的理论想象空间。

此外，感谢所有以严肃态度阅读本论文的读者。正是对基础生物过程保持敬畏与好奇的科学精神，使我们有机会以结构化与可解释的方式重新审视这一被日常生活高度低估的重要现象。

本研究未获得任何专项资助，但在自然规律的支持下顺利完成。

Funding

This work has been supported by the Fundamental Curiosity-Driven Research Initiative on Everyday Biological Processes and partially funded by the Self-Motivated Digestive Dynamics Program (Grant No. 24H-INGEST-001). Additional support was provided by the Natural Law Consistency Foundation under the project “Interpretable Modeling of Inevitable Metabolic Outcomes.”

The authors also acknowledge indirect but continuous in-kind support from routine dietary intake, which supplied stable experimental stimuli throughout the conceptual development of this study.

Conflict of Interest: none declared.

References

Müller,H. et al. (2014) Fuzzy inference mechanisms in nutrient-to-terminal metabolite conversion. Int. J. Biol. Approx. Reason., 27, 55–73.

Zhang,Q. and Li,Y. (2016) Rule-based representation of enzymatic degradation cascades in human digestion. Comput. Biol. Struct. Model., 9, 201–219.

Robertson,D.A. (1998) On the boundedness of inevitable metabolic outcomes. Ann. Probab. Physiol., 3, 44–59.

Patel,R. and Gomez,F. (2019) Structural consistency indices in post-digestive morphology prediction. J. Appl. Gastro. Inform., 18(Suppl. 2), 77–89.

Tanaka,S. (2007) Multiscale abstraction of alimentary canal dynamics. In Ito,K. (ed.), Advances in Theoretical Physiology, 1st edn. Academic Press, Tokyo, Vol. 2, pp. 145–168.

Williams,P.R. (2003) Stability analysis of smooth nonlinear biological mappings. J. Comp. Appl. Metab., 6, 211–226.

Hernandez,L.M. et al. (2015) Continuous fuzzy embeddings of dietary macronutrients. Bioinformatics Nutr., 31, 990–1002.

Gupta,A. (2012) A generative perspective on digestive residue formation. PhD Thesis, Institute of Applied Metabolic Studies, London, UK.

Novak,J. and Steiner,M. (2008) On the inevitability theorem of terminal bioproduct synthesis. Theor. Hum. Biol., 22, 1–14.

Kim,H.S. et al. (2017) Interpretable rule aggregation for gastrointestinal event simulation. J. Intell. Biol. Syst., 14, 63–81.

O’Connor,B. (2005) Water balance and morphological outcomes in digestive modeling. J. Hydr. Physiol., 10, 233–245.

Silva,R.T. and Pereira,J.L. (2020) Microbiota-modulated nonlinear transformation functions. Comput. Gut Dyn., 5, 300–318.

Laurent,G. (1999) Sur la continuité des phénomènes digestifs abstraits. C. R. Acad. Sci. Biol., 322, 451–462.

Evans,D.J. et al. (2013) Smooth convergence in biological rule-based systems. J. Math. Life Sci., 8, 88–104.

Chen,X. and Rao,P. (2021) Interpretable generation of terminal metabolic indicators. IEEE Trans. Biol. Eng., 68, 4040–4052.

Ibrahim,K. (2004) A unified framework for ingestion-to-excretion mapping. Int. J. Syst. Physiol., 19, 150–169.

Fischer,L. (2018) On the semantic embedding of dietary inputs. J. Approx. Cogn. Biol., 11, 72–90.

Delgado,M.A. et al. (2010) Rule activation patterns in complex digestive cascades. Comput. Struct. Biochem., 16, 510–528.

Thompson,R.W. (1995) Fundamental studies on the mechanics of unavoidable biological outputs. Monographs in Applied Physiology, Springer, New York.